

ABSCHLUSSPROJEKT

Windows Server 2025 – Kurs

TechWork Solutions GmbH

IT-Infrastruktur komplett aufbauen

Bearbeitungszeit	3–4 Unterrichtstage (Nachmittagsblöcke)
Abgabe	Dokumentation mit Screenshots + Live-Demo
Voraussetzung	Laufende Windows Server VM + Windows 11 Client

1 Das Szenario

Du bist ab heute der IT-Administrator der TechWork Solutions GmbH – ein kleines aber wachsendes Beratungsunternehmen in Wien. Das Unternehmen hatte bisher keine geordnete IT-Infrastruktur. Alles lief über einen alten Einzelrechner und USB-Sticks. Der Chef hat entschieden: Es wird Zeit für eine echte Server-Umgebung. Dein Auftrag: Alles von Grund auf aufbauen – sauber, sicher, dokumentiert.

Das Unternehmen

Firma	TechWork Solutions GmbH
Branche	IT-Beratung & Projektmanagement
Standort	Wien, Österreich
Mitarbeiter	3 Personen + 1 IT-Admin (du)
Domänenname	techwork.local
Server-Computername	TW-DC01
Client-Computername	TW-CLIENT01

Die drei Mitarbeiter

Benutzername	Abteilung / Rolle
m.huber (Maria Huber)	Geschäftsführung – braucht Zugriff auf alles
t.berger (Thomas Berger)	IT – Techniker, lokaler Admin
s.wagner (Sandra Wagner)	Buchhaltung – nur Lesezugriff auf Finanzen

2 Voraussetzungen (Basis-Setup)

Das folgende Setup muss FERTIG und FUNKTIONSFÄHIG sein, bevor du mit den Aufgaben beginnst. Wenn dein Setup noch nicht so weit ist – baue es zuerst auf.

Pflicht-Basis

- **Windows Server 2025 VM läuft als Domänencontroller (DC) für techwork.local**
 - AD DS, DNS, DHCP sind installiert und konfiguriert
 - Statische IP: 192.168.100.10
 - Server-Name: TW-DC01
- **Windows 11 Client VM ist der Domäne techwork.local beigetreten**
 - Client-Name: TW-CLIENT01
 - IP via DHCP aus dem Server-Bereich
 - Anmeldung als Domänenbenutzer funktioniert
- **AD-Benutzer m.huber, t.berger, s.wagner existieren bereits im AD**

Empfohlene VM-Ressourcen für Zusatz-VMs (Cluster)

Für den Failover-Cluster (Aufgabe 13) brauchst du 3 zusätzliche VMs: TW-CL1, TW-CL2 und TW-STOR1. Diese kannst du als 'stripped down' Server-VMs anlegen (Server Core reicht, oder Standard mit wenig RAM). Plane dafür extra Zeit ein.

VM-Name	Aufgabe / Ressourcen
TW-DC01	DC, DNS, DHCP – Hauptserver (bereits vorhanden)
TW-CLIENT01	Windows 11 Client (bereits vorhanden)
TW-CL1	Cluster-Node 1 – min. 2 GB RAM, 2 vCPU
TW-CL2	Cluster-Node 2 – min. 2 GB RAM, 2 vCPU
TW-STOR1	Shared Storage – min. 1 GB RAM, 20 GB Disk

3 Aufgaben

Achtung: Die Aufgaben bauen teilweise aufeinander auf. Lies jede Aufgabe vollständig durch, bevor du beginnst. Wenn eine Aufgabe nicht funktioniert – dokumentiere das Problem und mache mit der nächsten weiter.

A1

Active Directory – Struktur und Benutzer

Thema: AD, Gruppen, Berechtigungen

Erstelle eine saubere AD-Struktur für TechWork Solutions. Das Unternehmen braucht Organisationseinheiten (OUs), Sicherheitsgruppen und korrekt zugeordnete Benutzer.

Aufgabe:

- Erstelle folgende OUs in Active Directory:
 - TW-Mitarbeiter
 - TW-Gruppen
 - TW-Computer
- Erstelle folgende Sicherheitsgruppen (in OU TW-Gruppen):
 - GG_Geschaeftsfuehrung
 - GG_IT_Admin
 - GG_Buchhaltung
 - GG_Alle_Mitarbeiter
- Verschiebe die Benutzer in die OU TW-Mitarbeiter
- Weise die Benutzer den richtigen Gruppen zu:
 - m.huber → GG_Geschaeftsfuehrung + GG_Alle_Mitarbeiter
 - t.berger → GG_IT_Admin + GG_Alle_Mitarbeiter
 - s.wagner → GG_Buchhaltung + GG_Alle_Mitarbeiter

Screenshot-Pflicht: AD-Benutzer und Computer – OU-Struktur sichtbar, Benutzereigenschaften mit Gruppenmitgliedschaften.

A2

NTFS & Freigabe-Berechtigungen

Thema: Dateisystem, Freigaben, NTFS-Rechte

Das Unternehmen braucht freigegebene Ordner mit unterschiedlichen Zugriffsrechten. Wichtig: Berechtigungen werden immer über Gruppen vergeben – nie direkt auf Benutzer.

Aufgabe:

- Erstelle auf dem Server ein neues Volume (z.B. D:\) oder einen dedizierten Ordner D:\Freigaben
- Erstelle folgende Ordner und fülle sie mit mindestens 2–3 Testdateien (.txt, .docx o.ä.):
 - D:\Freigaben\Geschaeftsfuehrung
 - D:\Freigaben\IT
 - D:\Freigaben\Buchhaltung
 - D:\Freigaben\Alle

- Gib alle Ordner als Netzwerkfreigaben frei
- Setze NTFS-Berechtigungen nach diesem Schema:

Ordner	Gruppe / Berechtigung
Geschaeftsfuehrung	GG_Geschaeftsfuehrung: Vollzugriff
IT	GG_IT_Admin: Vollzugriff
Buchhaltung	GG_Buchhaltung: Ändern GG_Geschaeftsfuehrung: Lesen
Alle	GG_Alle_Mitarbeiter: Lesen & Ausführen

- Teste vom Client aus: Melde dich als s.wagner an → prüfe ob Buchhaltung lesen und schreiben geht, Geschaeftsfuehrung aber nicht

Screenshot-Pflicht: NTFS-Berechtigungen eines Ordners + Test vom Client (Zugriff erlaubt / verweigert).

A3

Gruppenrichtlinie (GPO) – Hintergrundbild

Thema: GPO, Computerkonfiguration

Der Chef möchte, dass alle Firmen-Clients ein einheitliches Hintergrundbild mit dem Firmenlogo haben. Das wird über eine Gruppenrichtlinie gesteuert – damit muss niemand manuell an den Clients etwas einstellen.

Aufgabe:

- Erstelle eine neue GPO namens GPO-TW-Desktop
- Verknüpfe sie mit der OU TW-Computer
- Konfiguriere die GPO so, dass ein Hintergrundbild auf dem Windows 11 Client erzwungen wird:
 - Speichere ein Bild (.jpg) auf dem Server in einem freigegebenen Pfad, z.B. \\TW-DC01\Netlogon\hintergrund.jpg
 - Oder kopiere ein beliebiges Bild auf den Client und setze den Pfad in der GPO
- Pfad in der GPO: Benutzerkonfiguration → Administrative Vorlagen → Desktop → Desktop
- Erzwingen die GPO am Client: gpupdate /force
- Überprüfe: Ändert sich das Hintergrundbild auf dem Client?

Screenshot-Pflicht: GPO-Einstellung im Editor + Hintergrundbild auf dem Windows 11 Client sichtbar.

A4

RAID & Storage Spaces

Thema: Speicherpools, Virtuelle Datenträger, Mirror

Das Unternehmen braucht ausfallsichere Datenspeicherung. Du richtest einen Speicherpool mit Mirror-Konfiguration ein – wie eine RAID-1-Lösung, aber direkt in Windows Server.

Aufgabe:

- Füge dem Server 2 zusätzliche virtuelle Festplatten hinzu (je min. 10 GB) in VMware

- Erstelle in Server Manager unter Datei- und Speicherdienste → Speicherpools einen neuen Pool:
 - Name: Pool-TW-Daten
 - Beide neuen Festplatten in den Pool aufnehmen
- Erstelle einen virtuellen Datenträger auf dem Pool:
 - Name: VDisk-Mirror
 - Layout: Mirror (= Daten werden gespiegelt auf beide Disks)
- Erstelle ein neues Volume (E:\) auf dem virtuellen Datenträger und formatiere es als NTFS

Screenshot-Pflicht: Server Manager mit Speicherpool und virtuellem Datenträger.

A5

BitLocker & EFS – Verschlüsselung

Thema: Laufwerkverschlüsselung, Dateiverschlüsselung

Vertrauliche Daten müssen verschlüsselt sein. Du verwendest BitLocker um ein ganzes Laufwerk zu sichern, und EFS um einzelne Dateien zusätzlich zu schützen.

Aufgabe:

- BitLocker: Füge dem Server eine weitere kleine virtuelle Disk (10 GB) hinzu und formatiere sie als NTFS-Volume (F:\)
- Aktiviere BitLocker auf diesem Volume F:\:
 - Passwort als Entsperrmethode
 - Wiederherstellungsschlüssel speichern (Textdatei o.ä.)
 - Laufwerk verschlüsseln
- Lege eine Testdatei bitlocker-test.txt auf F:\ ab
- EFS: Erstelle eine Testdatei efs-vertraulich.txt auf einem normalen NTFS-Laufwerk (z.B. D:\)
- Verschlüssele die Datei mit EFS:
 - Rechtsklick → Eigenschaften → Erweitert → 'Inhalt verschlüsseln' aktivieren
- Überprüfe: Die Datei erscheint im Explorer mit grüner Schrift

Screenshot-Pflicht: BitLocker-Status des Laufwerks F:\ (verschlüsselt) + EFS-Datei im Explorer (grüner Schriftzug).

A6

Datendeduplizierung

Thema: Data Deduplication, Speicheroptimierung

Auf einem Datenspeicher-Volume wird Datendeduplizierung aktiviert – damit werden doppelt gespeicherte Dateien erkannt und Speicherplatz gespart.

Aufgabe:

- Nutze das Volume E:\ (aus Aufgabe 4, Speicherpool) oder ein eigenes NTFS-Volume
- Installiere das Feature Datendeduplizierung
- Aktiviere Deduplizierung auf dem Volume:
 - Server Manager → Datei- und Speicherdienste → Volumes → Rechtsklick → Deduplizierung konfigurieren
 - Nutzungstyp: Dateiserver

- Kopiere mindestens 5 identische Textdateien auf das Volume (um Deduplizierung zu testen)
- Führe manuell einen Deduplizierungs-Job aus: PowerShell → Start-DedupJob -Volume 'E:' -Type Optimization
- Prüfe den Einsparungsstatus: Get-DedupStatus

Screenshot-Pflicht: Deduplizierung aktiviert im Server Manager + PowerShell Get-DedupStatus Ausgabe.

A7

Festplatten-Quoten mit FSRM

Thema: File Server Resource Manager, Quota

Du richtest für den Buchhaltungsordner eine Festplatten-Quote ein – bei 80% Auslastung wird eine Warnung gesendet, bei 100% ist der Ordner gesperrt.

Aufgabe:

- Installiere den Ressourcen-Manager für Dateiserver (FSRM):
- Erstelle eine neue Quota-Vorlage:
 - FSRM → Quotaverwaltung → Quotavorlagen → Neue Vorlage
 - Name: TW-Buchhaltung-Quota
 - Grenzwert: 0,5 MB (niedrig, um Alarm zu testen)
 - Soft Quota DEAKTIVIERT (= harte Grenze, sperrt bei 80%)
 - Benachrichtigung bei 60%
- Wende die Quota auf D:\Freigaben\Buchhaltung an
- Teste: Kopiere so viele Daten in den Ordner bis 80% erreicht sind (oder simuliere mit einer großen Datei)

Screenshot-Pflicht: FSRM Quota auf den Buchhaltungsordner angewendet + Quota-Details mit 80%-Schwellenwert sichtbar.

A8

Intranet-Webseite mit IIS

Thema: Internet Information Services, Webserver

TechWork braucht eine interne Webseite für Ankündigungen und Dokumente – erreichbar nur aus dem Firmennetz. Du installierst IIS und veröffentlichst eine Test-Seite.

Aufgabe:

- Installiere die Rolle Webserver (IIS) auf TW-DC01
- Erstelle eine einfache HTML-Seite als Intranet-Startseite:
 - Pfad: C:\inetpub\wwwroot\index.html
 - Inhalt: Firmenname, Begrüßungstext, aktuelle Infos (z.B. 'Willkommen bei TechWork Solutions')
- Konfiguriere IIS: Standard-Webseite soll index.html als Startseite verwenden
- Einmal Internetseite auf dem Server testen über http://localhost:8080
- Öffne auf dem Windows 11 Client einen Browser und rufe auf:
 - http://TW-DC01:8080
 - oder http://192.168.100.10:8080

- Die Webseite muss auf dem Client sichtbar sein

Screenshot-Pflicht: IIS-Manager auf dem Server + Webseite im Browser auf dem Client geöffnet.

A9

Remote Desktop Services (RDS)

Thema: RDS, Remote-Desktop, Desktop-Veröffentlichung

Mitarbeiter sollen von außen auf einen vollständigen Windows-Desktop zugreifen können. Du installierst RDS und testest die Verbindung vom Client aus.

Aufgabe:

- Installiere die Rolle Remote-Desktopservices auf TW-DC01:
 - Über Assistant! Nicht Rollenbasiert!
- Füge die Benutzer der Gruppe 'Remotedesktopbenutzer' hinzu:
 - m.huber und t.berger sollen sich per RDP verbinden dürfen
- Teste vom Windows 11 Client:
 - Remotedesktopverbindung (mstsc.exe) öffnen
 - Ziel: TW-DC01 oder 192.168.100.10
 - Anmelden als m.huber mit Domänenkonto (TECHWORK\m.huber)
 - Du solltest den Desktop von TW-DC01 sehen

Screenshot-Pflicht: RDS-Rolle installiert (Server Manager) + RDP-Sitzung vom Client aus geöffnet (Desktop von TW-DC01 sichtbar).

A10

Drucker hinzufügen

Thema: Druckverwaltung, TCP/IP-Drucker

Im Büro gibt es einen Netzwerkdrucker. Weil noch kein echter Drucker vorhanden ist, fügst du einen Test-Drucker über eine fiktive IP-Adresse hinzu und stellst ihn über das Netzwerk bereit.

Aufgabe:

- Installiere die Rolle, die für einen Druckserver benötigt wird
- Öffne auf TW-DC01 die Druckverwaltung (printmanagement.msc)
- Füge einen neuen Drucker über eine TCP/IP-Adresse hinzu:
 - IP-Adresse: 192.168.100.200 (fiktiv – der Drucker muss nicht wirklich erreichbar sein)
 - Druckername: TW-Drucker-01
 - Treiber: Generic / Text only
- Teile den Drucker im Netzwerk frei:
 - Rechtsklick → Drucker freigeben → Freigabename: TW-Drucker-01
- Verbinde den Drucker vom Client aus:
 - \\TW-DC01 im Explorer → Drucker erscheint → Rechtsklick → Verbinden
- Prüfe: Der Drucker erscheint in der Geräteverwaltung des Clients

Screenshot-Pflicht: Drucker in der Druckverwaltung auf dem Server + Drucker verbunden auf dem Client.

A11

Windows Admin Center (WAC) installieren

Thema: WAC, webbasierte Serververwaltung

Das Windows Admin Center ist eine moderne, webbasierte Verwaltungsoberfläche für Windows Server. Du installierst sie und verbindest dich damit zum Server.

Aufgabe:

- Lade Windows Admin Center herunter:
 - microsoft.com/download → suche nach 'Windows Admin Center'
- Installiere WAC auf TW-DC01
- Öffne WAC im Browser auf TW-DC01:
 - https://localhost oder https://TW-DC01
- Füge TW-DC01 als verwalteten Server hinzu (er sollte bereits vorgeschlagen werden)
- Füge den Client hinzu, sodass du theoretisch beides im WAC verwalten könntest
- Erkunde das Dashboard: CPU, RAM, Events, Speicher

Screenshot-Pflicht: WAC-Startseite mit TW-DC01 verbunden + Server-Dashboard (CPU, RAM, Speicher sichtbar).

A12

Backup mit Windows Server Backup

Thema: Datensicherung, Windows Server Backup Rolle

Das Unternehmen braucht eine regelmäßige Datensicherung. Du richtest Windows Server Backup ein und sicherst den wichtigsten Ordner – die Freigaben der Mitarbeiter.

Aufgabe:

- Installiere das Feature **Windows Server-Sicherung**: Server Manager
- Erstelle eine **einmalige manuelle Sicherung** (zum Testen):
 - Zu sicherndes Element: D:\Freigaben (die Ordner aus A2)
 - Zielort: Ein separates Volume oder Ordner, z.B. E:\Backup
- Richte zusätzlich einen **Sicherungszeitplan** ein:
 - Täglich um 23:00 Uhr
 - Gleiche Quelle und Ziel wie oben
- Warte bis die manuelle Sicherung abgeschlossen ist
- Prüfe den Status: „Die Sicherung war erfolgreich“

Screenshot-Pflicht: Windows Server-Sicherung mit Status „erfolgreich“ + konfigurierter Zeitplan sichtbar.

★ BONUS / Fortgeschrittene Aufgabe

A13

Failover Cluster

Thema: Hochverfügbarkeit, Cluster, Shared Storage

Das ist die anspruchsvollste Aufgabe. Du baust einen Windows Failover-Cluster mit zwei Knoten und gemeinsam genutztem Speicher – und testest ob der Dienst bei Ausfall eines Knotens weiterläuft.

Diese Aufgabe braucht 3 zusätzliche VMs! Stelle sicher, dass deine Hardware genug Ressourcen hat. Baue zuerst A1–A12 vollständig ab, bevor du hier anfängst.

Benötigte VMs:

VM-Name	Rolle / IP
TW-CL1	Cluster-Node 1 (Windows Server) – IP: 192.168.100.21
TW-CL2	Cluster-Node 2 (Windows Server) – IP: 192.168.100.22
TW-STOR1	Shared Storage (iSCSI-Target) – IP: 192.168.100.30

Aufgabe:

- Alle drei VMs der Domäne techwork.local beitreten lassen
- Auf TW-CL1 und TW-CL2: Rolle 'Failovercluster' und 'Dateiserver' installieren
- Auf TW-STOR1: iSCSI-Target Server Rolle installieren, virtuellen iSCSI-Disk erstellen und für CL1 + CL2 freigeben
- Shared Disk auf CL1 initialisieren und als Cluster Shared Volume (CSV) formatieren
- Auf TW-CL1: Failover Cluster Manager öffnen → Neuen Cluster erstellen:
 - Clustername: TW-CLUSTER
 - Cluster-IP: 192.168.100.25
 - Beide Knoten TW-CL1 und TW-CL2 hinzufügen
 - Clustervalidierung durchführen
- Dateiserver-Rolle im Cluster konfigurieren (Hochverfügbarkeits-Dateiserver)
- Failover testen:
 - Überprüfe auf welchem Node der Dateiserver läuft
 - Fahre diesen Node herunter
 - Cluster Manager: Dateiserver wechselt automatisch auf den anderen Node
 - Zugriff auf den freigegebenen Ordner bleibt erhalten

Screenshot-Pflicht: Failover Cluster Manager mit beiden Knoten Online + Failover-Test: Knoten 1 offline, Rolle läuft auf Knoten 2.

5 Abgabe-Checkliste

Gehe diese Liste durch bevor du abgibst. Jeder Punkt braucht einen Screenshot als Nachweis.

Basis-Setup

- ☐ TW-DC01 läuft als Domänencontroller für techwork.local
- ☐ TW-CLIENT01 ist der Domäne beigetreten
- ☐ Drei Benutzer m.huber, t.berger, s.wagner im AD vorhanden

A1 – Active Directory

- ☐ OUs TW-Mitarbeiter, TW-Gruppen, TW-Computer angelegt
- ☐ 4 Sicherheitsgruppen existieren
- ☐ Benutzer sind in der richtigen Gruppe

A2 – NTFS & Freigaben

- ☐ 4 Ordner mit Testdateien angelegt
- ☐ Freigaben erreichbar über \\TW-DC01
- ☐ NTFS-Rechte per Gruppe gesetzt
- ☐ Test vom Client: Zugriff erlaubt/verweigert wie erwartet

A3 – GPO Hintergrundbild

- ☐ GPO-TW-Desktop existiert und ist mit OU verknüpft
- ☐ Hintergrundbild auf Client erzwungen und sichtbar

A4 – RAID / Storage Spaces

- ☐ 2 zusätzliche Disks dem Server hinzugefügt
- ☐ Speicherpool Pool-TW-Daten erstellt
- ☐ Virtueller Datenträger VDisk-Mirror mit Mirror-Layout
- ☐ PowerShell: HealthStatus Healthy

A5 – BitLocker & EFS

- ☐ Volume F:\ mit BitLocker verschlüsselt
- ☐ EFS-Datei mit grüner Schrift im Explorer sichtbar

A6 – Datendeduplizierung

- ☐ Deduplizierung-Feature installiert
- ☐ Deduplizierung auf Volume aktiviert
- ☐ Get-DedupStatus zeigt Ergebnis

A7 – FSRM Quota

- ☐ FSRM installiert
- ☐ Quota auf D:\Freigaben\Buchhaltung angewendet
- ☐ 80%-Benachrichtigung konfiguriert

A8 – IIS Intranet

- ☐ IIS installiert

- ☐ index.html mit Firmeninhalt erstellt
- ☐ Webseite vom Client aus erreichbar (<http://TW-DC01>)

A9 – RDS

- ☐ RDS-Rolle (Session Host) installiert
- ☐ Benutzer in Gruppe Remotedesktopbenutzer
- ☐ RDP-Verbindung vom Client funktioniert

A10 – Drucker

- ☐ Drucker TW-Drucker-01 auf Server hinzugefügt
- ☐ Drucker freigegeben
- ☐ Drucker vom Client verbunden

A11 – Windows Admin Center

- ☐ WAC installiert
- ☐ Zugriff auf WAC-Dashboard funktioniert
- ☐ TW-DC01 im WAC sichtbar und verbunden

A12 – Windows Server Backup

- ☐ Windows Server-Sicherung Feature installiert
- ☐ Manuelle Sicherung von D:\Freigaben erfolgreich abgeschlossen
- ☐ Sicherungszeitplan für 23:00 Uhr konfiguriert

A13 – Failover Cluster (Bonus)

- ☐ Drei zusätzliche VMs laufen und sind in der Domäne
- ☐ Cluster TW-CLUSTER erstellt mit TW-CL1 und TW-CL2
- ☐ Cluster Shared Volume konfiguriert
- ☐ Dateiserver-Rolle im Cluster läuft
- ☐ Failover-Test bestanden: Rolle wechselt auf anderen Knoten

Viel Erfolg! Wenn du auf Probleme stößt: Fehlermeldung genau lesen, Google/KI nutzen, Mitschüler fragen. Jeder Admin hatte am Anfang diese Probleme. Dranbleiben zählt sich aus.